# Презентация по имитационному моделированию

## Реализация основных моделей в агентном подходе

Вакутайпа Милдред

2026-04-04

# Содержание I


1. 1. Информация
2. 2. Цель работы
3. 3. Задание
4. 4. Теоретическое введение
5. 5. Выполнение лабораторной работы
6. 6. Выводы

Раздел 1

# 1. Информация

# 1.1 Докладчик

- Вакутайпа Милдред

# 1.1 Докладчик

- Вакутайпа Милдред
- студентка группы НКНбд-01-23

# 1.1 Докладчик

- Вакутайпа Милдред
- студентка группы НКНбд-01-23
- кафедра математического моделирования и исскуственного интеллекта

# 1.1 Докладчик

- Вакутайпа Милдред
- студентка группы НКНбд-01-23
- кафедра математического моделирования и исскуственного интеллекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

# 1.1 Докладчик

- Вакутайпа Милдред
- студентка группы НКНбд-01-23
- кафедра математического моделирования и исскуственного интеллекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032239009@rudn.ru

# 1.1 Докладчик

- Вакутайпа Милдред
- студентка группы НКНбд-01-23
- кафедра математического моделирования и исскуственного интеллекта
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032239009@rudn.ru
- https://wakutaipa.github.io/ru/

Раздел 2

# 2. Цель работы

# 2. Цель работы

Цель данной работы – реализовать основных моделей в агентном подходе к имитационному моделированию.

Раздел 3

# 3. Задание

# 3. Задание

1. Создать рабочий каталог для кода.

# 3. Задание

1. Создать рабочий каталог для кода.
2. Установить необходимые пакеты.

# 3. Задание

1. Создать рабочий каталог для кода.
2. Установить необходимые пакеты.
3. Выполнить предложенный код.

# 3. Задание

1. Создать рабочий каталог для кода.
2. Установить необходимые пакеты.
3. Выполнить предложенный код.
4. Преобразовать код в литературный стиль.

# 3. Задание

1. Создать рабочий каталог для кода.
2. Установить необходимые пакеты.
3. Выполнить предложенный код.
4. Преобразовать код в литературный стиль.
5. Выполнить код из jupyter notebook.

# 3. Задание

1. Создать рабочий каталог для кода.
2. Установить необходимые пакеты.
3. Выполнить предложенный код.
4. Преобразовать код в литературный стиль.
5. Выполнить код из jupyter notebook.
6. Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.

# 3. Задание

1. Создать рабочий каталог для кода.
2. Установить необходимые пакеты.
3. Выполнить предложенный код.
4. Преобразовать код в литературный стиль.
5. Выполнить код из jupyter notebook.
6. Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
7. Ответить на дополнительные задания

Раздел 4

# 4. Теоретическое введение

# 4. Теоретическое введение

Создадим агентную модель распространения инфекционного заболевания на основе классической компартментальной модели SIR (Susceptible-Infectious-Recovered). Модель будет реализована с использованием пакета Agents.jl. В отличие от классической модели на дифференциальных уравнениях, агентный подход позволит учесть индивидуальные характеристики, пространственную структуру и стохастичность процессов.

Раздел 5

# 5. Выполнение лабораторной работы

# 5. Выполнение лабораторной работы

Используя программмного обеспечения julia и пакт Pkg, я установила DrWatson(рис. 1).

```
               _
   _       _ _(_)_     |  Documentation: https://docs.julialang.org
  (_)     | (_) (_)    |
   _ _   _| |_  __ _   |  Type "?" for help, "]?" for Pkg help.
  | | | | | | |/ _` |  |
  | | |_| | | | (_| |  |  Version 1.10.10 (2025-06-27)
 _/ |\__'_|_|_|\__'_|  |  Official https://julialang.org/ release
|__/                   |

julia> using Pkg

julia> Pkg.add("DrWatson")
    Updating registry at `~/.julia/registries/General.toml`
```

Рисунок 1: Установка DrWatson

# 5.1 Создание каталога для проекта

Далее я создала каталог для работы project и в нем установила остальные пакты, которые мне нужно будет (рис. 2)

```
julia> initialize_project("project"; authors="mildred", git=false)
  Activating new project at `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simmo
n-modelling/labs/lab04/project`
   Resolving package versions...
    Updating `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simmod/2026-1--study
s/lab04/project/Project.toml`
  [634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
    Updating `~/work/study/2026-1/2026-1--study--simmod/2026-1--study
s/lab04/project/Manifest.toml`
  [0b6fb165] + ChunkCodecCore v1.0.1
  [4c0bbee4] + ChunkCodecLibZlib v1.0.0
  [55437552] + ChunkCodecLibZstd v1.0.0
  [634d3b9d] + DrWatson v2.19.1
```

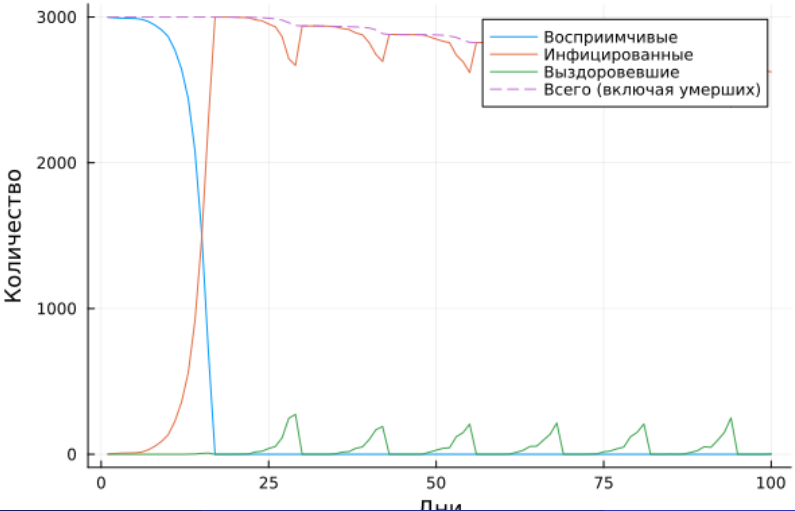
Рисунок 2: Создание каталога для проекта

# 5.2 Модель

Я выполнила предложенный код для модели src/sir_model.jl. В нем описывается агенты, пространство состояния и другие параметры модели.

# 5.3 график динамики SIR

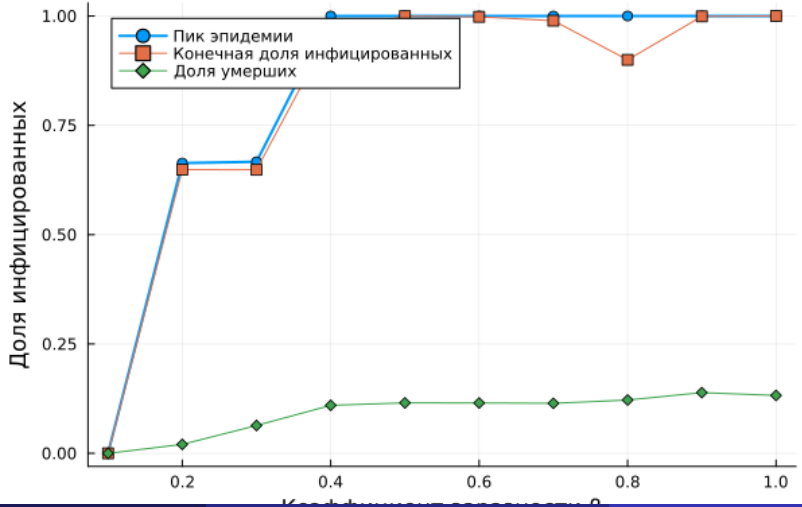
Далее я выполнила предлоденный код базового эксперимента.



# 5.4 Сканирование коэффициента заразности

Я выполнила скрипт sir_scan_beta.jl, который исследует, как изменение базовой заразности (β_und и пропорционально β_det) влияет на эпидемические показатели: пик заболеваемости, долю переболевших, число умерших. Выполняется параметрическое сканирование с несколькими повторными прогонами для учёта стохастичности.

# 5.5 Влияние изменения базовой зврвзности на эпидемические показатели



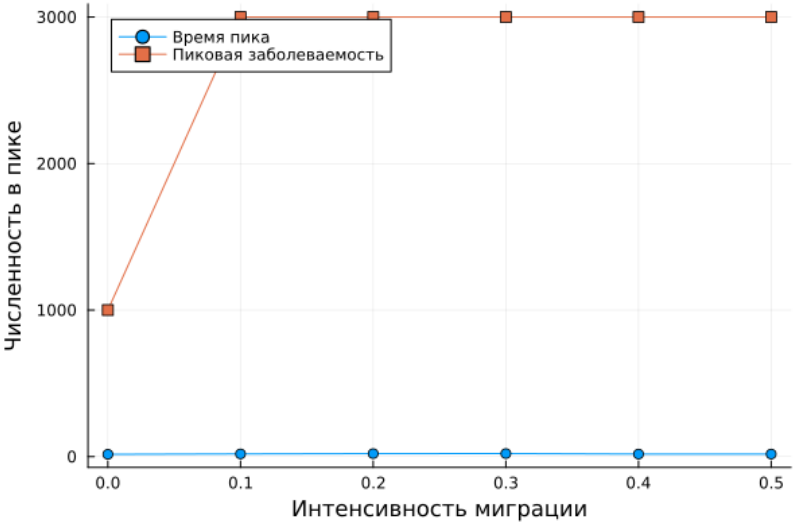
# 5.6 Исследование эффекта миграции

- Я выполнила предложенный код для исследовавния эффекта миграции scripts/sir_migration_effect.jl

# 5.6 Исследование эффекта миграции

- Я выполнила предложенный код для исследовавния эффекта миграции scripts/sir_migration_effect.jl
- Инфекция начинается только в одном городе, остальные изначально здоровы. В ответе получила следующий график (рис. 5):

# 5.7 График эффекта миграции



# 5.8 Многокритериальная оптимизация параметров

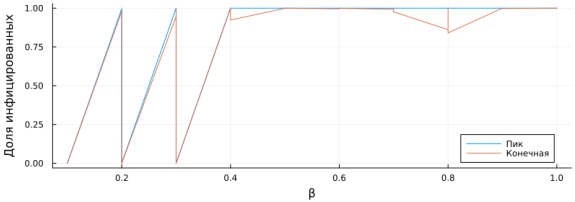
- Выполнила код для многокритериальной оптимизации параметров scripts/sir_optimize_parameters.jl.

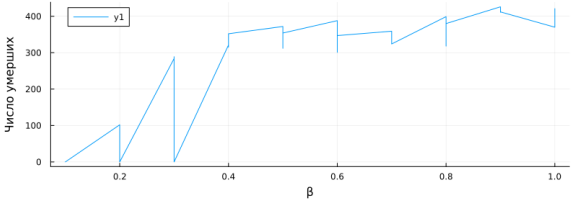
```
Оптимальные параметры:
β_und = 0.1098141406037895
Время выявления = 5 дней
Смертность = 0.04273969687980218
Достигнутые показатели:
Пик заболеваемости: 0.0006666666666666666
Доля умерших: 0.0
```

Рисунок 6: Оптимальные параметры

# 5.9 Сводная визуализация результатов

Выполнила предложенный код для визуализации результатов



# 5.10 Дополнительные задания

1. Я запустила модель с параметрами по умолчанию и построила график динамики численности ⊠, ⊠, ⊠ (рис. 3). Чтобы определить базовое репродуктивное число $R_0$ я добавила в коде следующие строка:

```
y = 1/params[:infection_period]
B = params[:⊠_und][1]
R_0 = B/y

println("⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠⊠ ⊠⊠⊠⊠⊠: ", R_0)
```

# 5.11 Репродуктивное число

В ответе получила (рис. 8).

```
mwakutaipa@fedora:~/work/study/2026-1/2026-1--study--simmod/2026-1--stu
mulation-modelling/labs/lab04/project$ julia --project=. scripts/sir_ru
c.jl
базовое репродуктивное число: 7.0
Could not create decoration from factory! Running with no decorations.
```

Рисунок 8: Репродуктивное число

# 5.12 Миниальное значение β

2. Чтобы найти минимальное значение β, при котором возникает эпидемия, я добавила следующие строка в скрипте sir_scan_beta:

```
epidemic_threshold = nothing

for row in eachrow(grouped)
    if row.mean_peak > 0.05
        epidemic_threshold = row.beta
        break
    end
end
```

# 5.13 Миниальное значение β

Она равна 0.21 и больше чем теоретический порог в 2 раза (рис. 9)

```
Завершен эксперимент с beta = 0.71, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.81, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.81, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.81, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.91, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.91, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.91, seed = 44
минимальная β для эпидемии (>5%): 0.21
R0: 2.94
```

Рисунок 9: Миниальное значение β

# 5.14 Эффект гетерогенности

3. Я создала новый скрипт scripts/sir_diff_cities и исползовала три разные значения параметр ⊠ для всех городов. Сначала я задала значения 0.0, 0.0, 0.1 и получила в ответе (рис. 10)

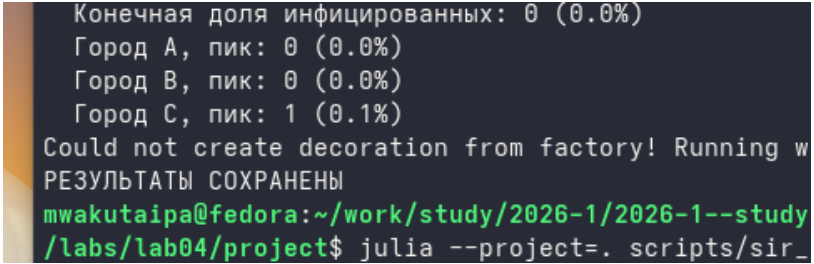
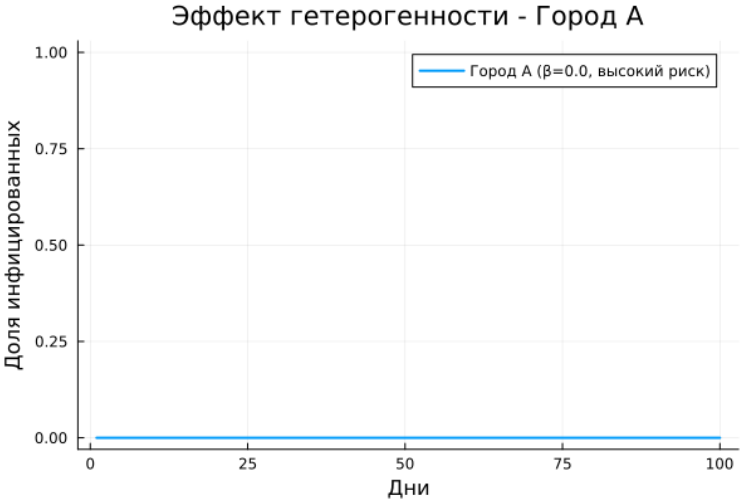



Рисунок 10: Эффект гетерогенности при ⊠=(0.0, 0.0, 0.1)

# 5.15 Эффект гетерогенности

Я также построила их графики:



# 5.16 Эффект гетерогенности

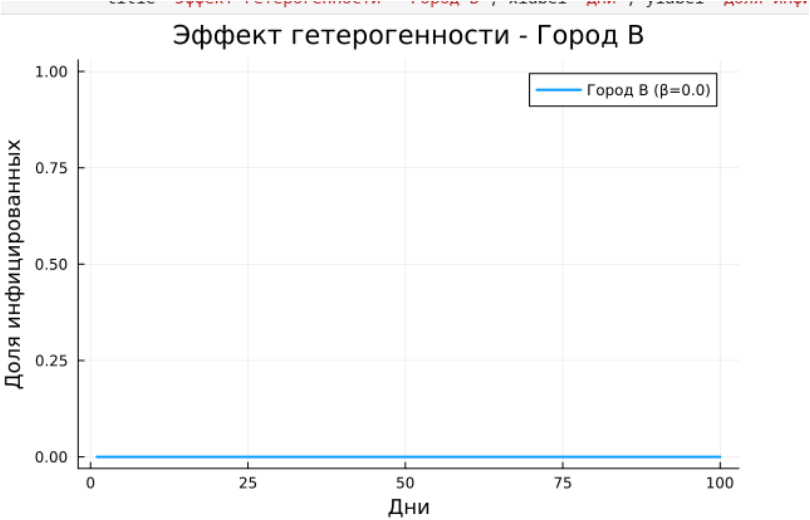



Рисунок 12: графики эффекта гетерогенности при ⊠=(0.0, 0.0, 0.1)города B

# 5.17 Эффект гетерогенности

```
title="Эффект гетерогенности - Город C", xlabel="Дни", ylabel="Доля инфиц
```

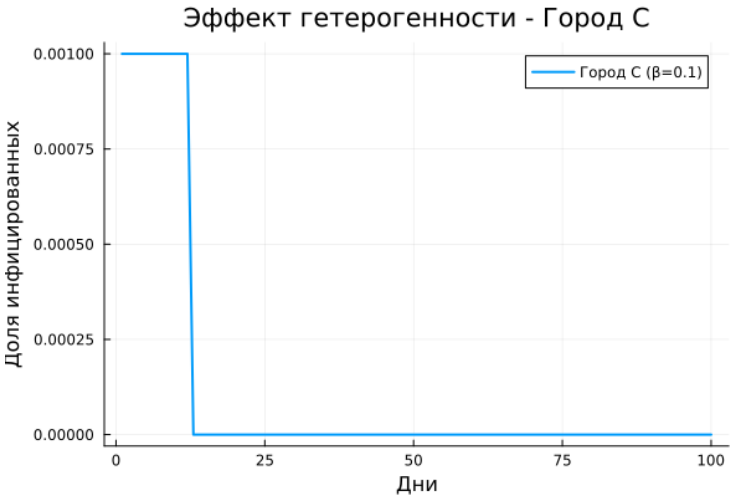



Рисунок 13: графики эффекта гетерогенности при ⊠=(0.0, 0.1, 0.1)города C

# 5.18 Эффект гетерогенности

во вторых потестировала с ззначениями 0.03, 0.1 и 0.4 которые меньше, чем минимальная ⊠ в первых двух городах и получила в ответе (рис. 14)

```
Однородный сценарий (β = [0.5, 0.5, 0.5]):
  Пик заболеваемости: 1000 (33.3%)
  Конечная доля инфицированных: 2625 (87.5%)

Гетерогенный сценарий (β = [0.03, 0.1, 0.4]):
  Пик заболеваемости: 431 (14.4%)
  Конечная доля инфицированных: 1279 (42.6%)
  Город A, пик: 422 (42.2%)
  Город B, пик: 426 (42.6%)
  Город C, пик: 431 (43.1%)
```

Рисунок 14: Эффект гетерогенности при ⊠=(0.03, 0.1, 0.4)

# 5.19 Эффект гетерогенности

8]:

Рисунок 15: График эффекта гетерогенности при ⊠=(0.03, 0.1, 0.4) города А

# 5.20 Эффект гетерогенности

Рисунок 16: График эффекта гетерогенности при ⊠=(0.03, 0.1, 0.4) города B

# 5.21 Эффект гетерогенности

Рисунок 17: График эффекта гетерогенности при ⊠=(0.03, 0.1, 0.4) города C

# 5.22 Эффект гетерогенности

в последнем варианте я повысила β во втором городе в 6 раз и получила в ответе (рис. 18)

```
Гетерогенный сценарий (β = [0.03, 0.6, 0.4]):
  Пик заболеваемости: 998 (33.3%)
  Конечная доля инфицированных: 2636 (87.9%)
  Город A, пик: 996 (99.6%)
  Город B, пик: 998 (99.8%)
  Город C, пик: 995 (99.5%)
Could not create decoration from factory! Running wit
```

Рисунок 18: Эффект гетерогенности при β=(0.03, 0.6, 0.4)

# 5.23 Эффект гетерогенности

Графики получились как в исходном графике:

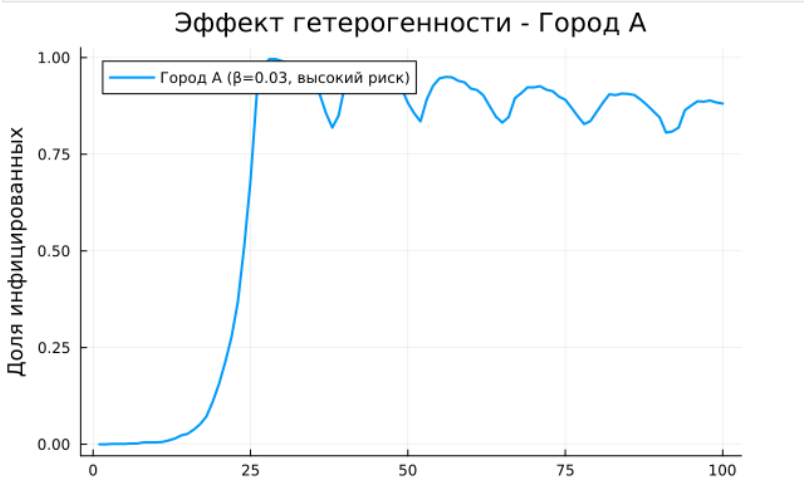



Рисунок 19: График эффекта гетерогенности при ⊠=(0.03, 0.6, 0.4) города А

# 5.24 Эффект гетерогенности

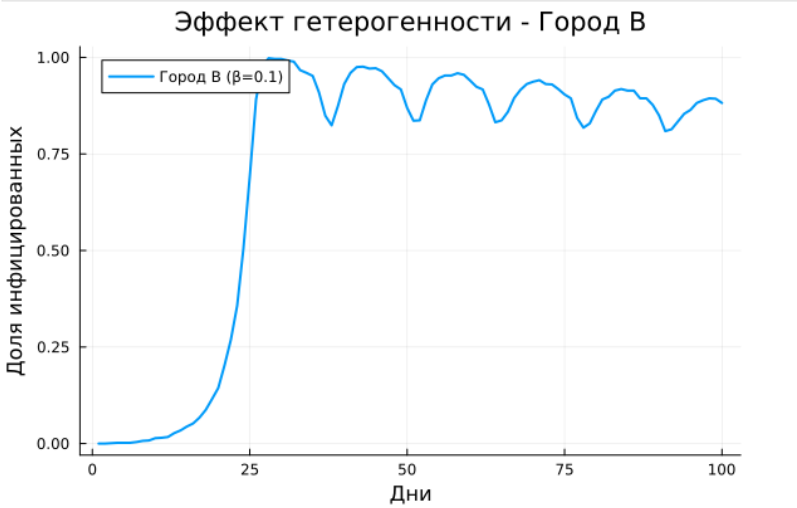



Рисунок 20: График эффекта гетерогенности при ⊠=(0.03, 0.6, 0.4) города B

# 5.25 Эффект гетерогенности

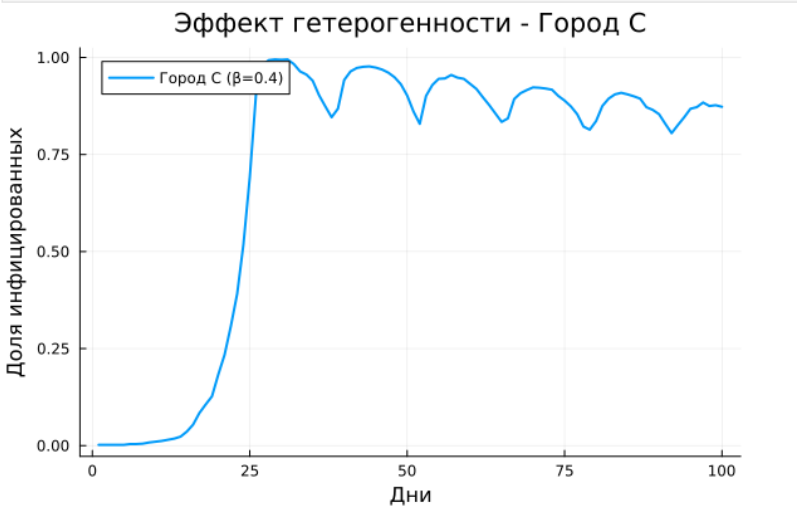



Рисунок 21: График эффекта гетерогенности при ⊠=(0.03, 0.6, 0.4) города C

# 5.26 Исследование эффект миграции

4. Запускла скрипт sir_migration_effect и проверила созданный датасет чтобы узнать при какой интенсивности миграции наблюдается минимальное время до пика и заметила ,что при интенсивности 0.0 время до пика минимально.

# 5.27 Эффект карантина

5. Я добавила возможность закрытия города (обнуление миграции из него) при превышении порога заболеваемости. Получила ,что количество умерших уменьшилось но не сильно

```
=== Эффективность карантина ===
4×3 DataFrame
 Row │ scenario          peak     deaths
     │ String            Float64  Int64
─────┼──────────────────────────────────
   1 │ Без карантина       100.0     584
   2 │ Ранний (5%)         100.0     540
   3 │ Умеренный (10%)     100.0     543
   4 │ Поздний (20%)       100.0     524
```

Рисунок 22: Эффект карантина

# 5.28 Нахождение опитимальных параметров

6. Использовала оптимизацию, чтобы найти параметры, которые минимизируют общее число умерших при сохранении пика заболеваемости ниже 30%.

```
Оптимальные параметры:
β_und = 0.12678235838688698
Время выявления = 4 дней
Смертность = 0.09837770804825781
Достигнутые показатели:
Пик заболеваемости: 0.0006666666666666666
Доля умерших: 6.666666666666667e-5
Starting optimization with optimizer BlackBoxOptim.BorgMOEA{EpsBoxDominanceFi
tnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}, BlackBoxOptim.ProblemEvaluator{Tu
ple{Float64, Float64}, IndexedTupleFitness{2, Float64}, EpsBoxArchive{2, Floa
t64, EpsBoxDominanceFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}}, FunctionBa
sedProblem{typeof(cost_multi_constrained), ParetoFitnessScheme{2, Float64, tr
ue, typeof(sum)}, ContinuousRectSearchSpace, Nothing}}, FitPopulation{Indexed
TupleFitness{2, Float64}}, FixedGeneticOperatorsMixture, RandomBound{Continuo
usRectSearchSpace}}
0.00 secs, 0 evals, 0 steps
```

Рисунок 23: Нахождение опитимальных параметров

# 5.29 Применение опитимальных параметров

```
Оптимальные параметры (с ограничением пик < 30%):
β_und = 0.124
Время выявления = 6 дней
Коэффициент смертности = 0.0152

Достигнутые показатели:
Среднее число умерших = 0.0
Средний пик заболеваемости = 0.0%
```

Рисунок 24: Применение опитимальных параметров

Раздел 6

# 6. Выводы

# 6. Выводы

При выполнении данной работы я реализовала основных моделей в агентном подходе к имитационному моделированию.